UE03: Protokollanalyse

ICMP, TTL, DHCP, ARP, DNS und HTTP untersuchen · Richtzeit 3 × 45 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Ein **Netzwerkprotokoll** legt fest, in welchem Format und in welcher Reihenfolge Geräte Daten austauschen. Mit einem **Protokollanalysator** wie Wireshark (Kommandozeile: tshark, tcpdump) zeichnet man den Verkehr auf und untersucht jedes Paket Schicht für Schicht. leyoNET hat einen solchen Analysator eingebaut: die **Paketliste** mit Filtern, OSI-Ansicht und Hex-Ansicht. Der Export als .pcapng öffnet die Aufzeichnung auch in Wireshark.

Rechtliches: Netzwerkverkehr anderer Personen darf man nur mit deren Zustimmung mitschneiden. Wer ohne Wissen der Betroffenen aufzeichnet, verletzt ihre Persönlichkeitsrechte. In leyoNET ist das kein Problem: Alles ist simuliert.

Gerät	Rolle	Adresse
PC W11	Arbeitsplatz im Intranet	192.168.1.11/24
Server Intranet	DHCP und DNS fürs Intranet	192.168.1.2/24
Firewall	Router zwischen Intranet, DMZ und Internet (NAT)	192.168.1.1 · 10.10.1.1 · 203.0.113.2
Webserver DMZ	Webseite web.labor.example	10.10.1.20/24
Webserver News	Seite im Internet www.news.example	198.51.100.10

Aufzeichnen auf einem bestimmten Gerät (in der Vorlage tcpdump auf der Firewall): In der Paketliste mit «host Firewall» filtern. Jede Zeile zeigt, von welchem Gerät zu welchem das Paket gerade läuft.

Auftrag 1 – ICMP und TTL

★★☆☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE03 Protokollanalyse – Auftrag 1: ICMP und TTL»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Starte die Simulation. Pinge von PC W11 zuerst die Firewall (**ping 192.168.1.1**), dann den Webserver in der DMZ (**ping 10.10.1.20**). Filtere die Paketliste mit **icmp** und klicke ein Paket an.

Auf welcher Schicht zeigt die OSI-Ansicht ICMP an? Wie ist ICMP verpackt?

Welche Protokolle sind an einem Ping beteiligt? Denke auch an das, was vor dem ersten Echo Request passiert.

EtherType im Ethernet-Kopf		Protokoll im IPv4-Kopf	
Grösse der Ping-Daten		ICMP-Nachricht gesamt	

Welche anderen Werte kennst du im Feld «Protokoll» des IPv4-Kopfs? Entferne den Filter und schau dir andere Pakete an.

Ist DNS ein Protokoll der Schicht 4?

TTL über die Firewall

Vergleiche denselben Echo Request an zwei Stellen: im Intranet (PC W11 » Switch Intranet) und in der DMZ (Firewall » Switch DMZ). Filter: **ip.dst == 10.10.1.20**

TTL im Intranet		TTL in der DMZ	

Was ist an diesem Paket nach der Firewall sonst noch anders, was gleich geblieben?

Wozu dient die TTL? Was passiert, wenn sie 0 erreicht?

Windows beginnt mit TTL 128, Linux und leyoNET mit 64. An der TTL einer Antwort lässt sich darum oft das Betriebssystem erraten.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 6

Auftrag 2 – DHCP

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE03 Protokollanalyse – Auftrag 2: DHCP»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Das Notebook Gast hat noch keine Adresse. Stelle es auf **automatisch (DHCP)**, starte die Simulation und filtere die Paketliste mit **dhcp**. In der Vorlage startet man tcpdump dafür im Hintergrund (&) und beendet es mit killall; in leyoNET läuft die Aufzeichnung immer mit.

1. Nachricht		2. Nachricht	
3. Nachricht		4. Nachricht	
Transportprotokoll		Zielport / Quellport	
Absender-IP Discover		Ziel-IP Discover	

Warum schickt das Notebook die erste Nachricht von 0.0.0.0 an 255.255.255.255?

Filter mit beiden Ports	
Kürzerer Filter	

Welche Einstellungen hat das Notebook erhalten (ipconfig /all)?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 5

Auftrag 3 – ARP, DNS und HTTP

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE03 Protokollanalyse – Auftrag 3: ARP, DNS und HTTP»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

PC W11 ruft **http://web.labor.example/** auf. Damit der ganze Ablauf sichtbar wird, löschst du vorher auf PC W11 die Caches: **arp -d** und **ipconfig /flushdns**. Danach im Browser die Adresse eingeben und laden.

Was muss passieren, bevor PC W11 die Seite erhält? Nenne die Schritte in der Reihenfolge der Paketliste.

Ziel-IP der 1. ARP-Anfrage	
EtherType von ARP	

Auch die Firewall schickt eine ARP-Anfrage in die DMZ. Ist sie eine Folge der ersten ARP-Anfrage von PC W11?

Die DNS-Anfrage zerlegen

DNS-Nachricht (Bytes)		UDP-Kopf (Bytes)	
IPv4-Kopf (Bytes)		Ethernet-Kopf (Bytes)	
Ganzer Rahmen (Bytes)		Transport / Zielport	

Welche Felder hat der UDP-Kopf, und wie lang ist jedes?

HTTP an zwei Stellen

Filtere mit **ip.dst == 10.10.1.20 and http**. Was zeigt die Paketliste jetzt an?

Vergleiche die GET-Anfrage im Intranet und in der DMZ. Worin unterscheiden sich die beiden Rahmen, obwohl es dasselbe Paket ist?

Statuszeile der HTTP-Antwort

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 7

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M129_UE03_Protokollanalyse_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M129_UE03_A1_Nachname**, **M129_UE03_A2_Nachname**, **M129_UE03_A3_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.